



Ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên
trong hoạt động ngân hàng

omni

AI Assistant

Team: One Last Token



01 Vấn đề thực tế

02 Tổng quan ý tưởng

03 Cơ hội thị trường và tệp khách hàng

04 Giải pháp và Luồng hoạt động

05 Kiến trúc và công nghệ dự tính

06 Tác động

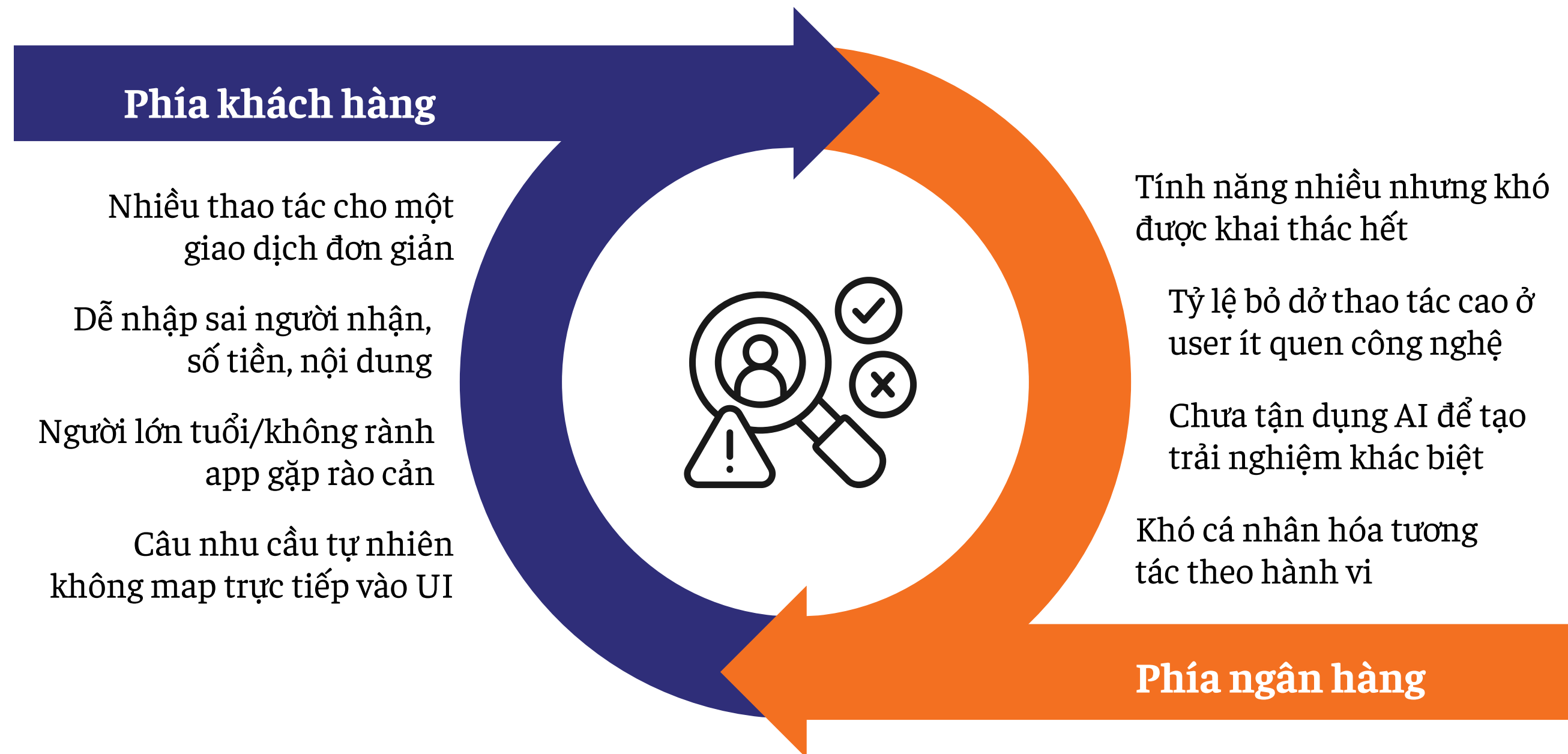
07 Demo

08 Dữ liệu giả lập

09 Kết luận và hướng phát triển



Vấn đề không nằm ở thiếu tính năng — mà ở cách tiếp cận tính năng

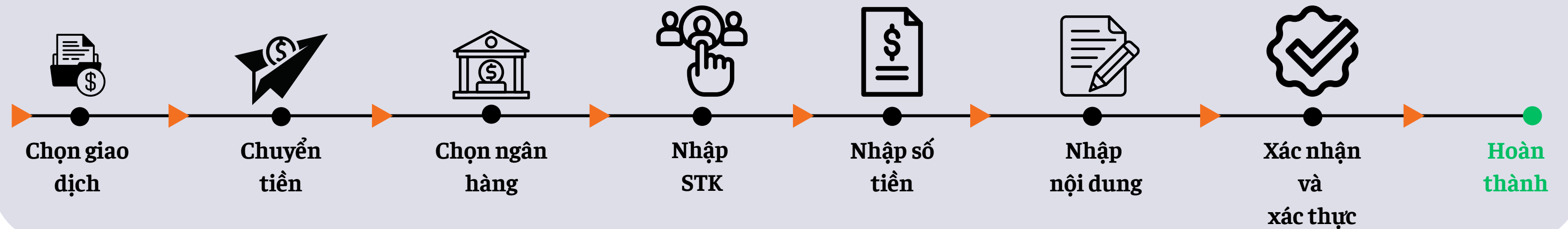


Khoảng cách lớn nhất: khách hàng nghĩ bằng “ý định”, còn ứng dụng ngân hàng vận hành bằng “menu”.

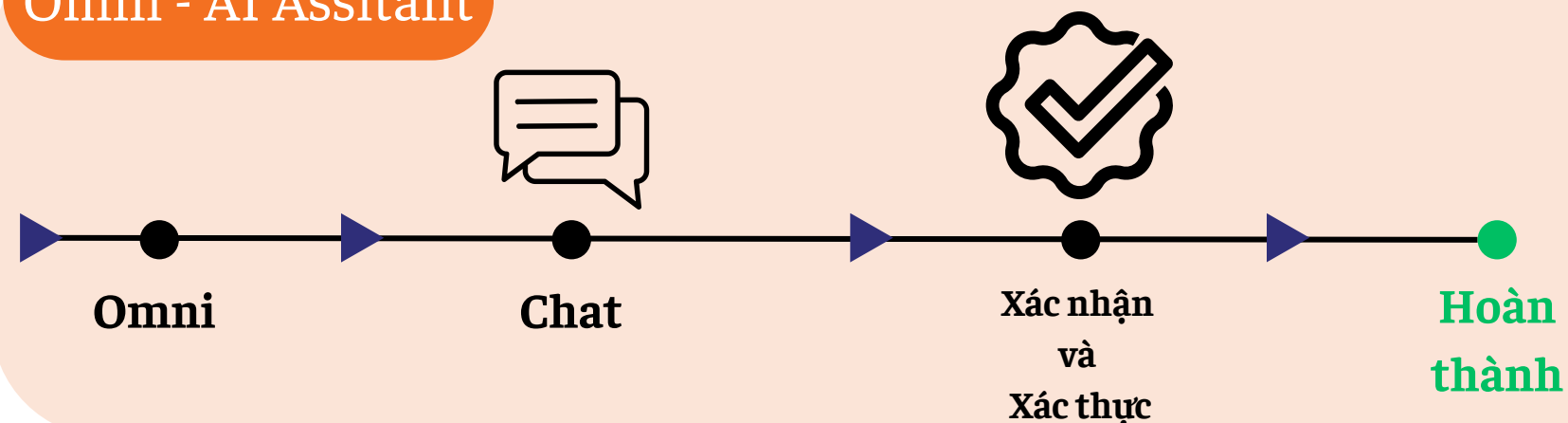


Omni là trợ lý AI tích hợp trong ứng dụng ngân hàng, cho phép người dùng thực hiện giao dịch bằng ngôn ngữ tự nhiên để tối ưu trải nghiệm người dùng.

Smart Banking truyền thống



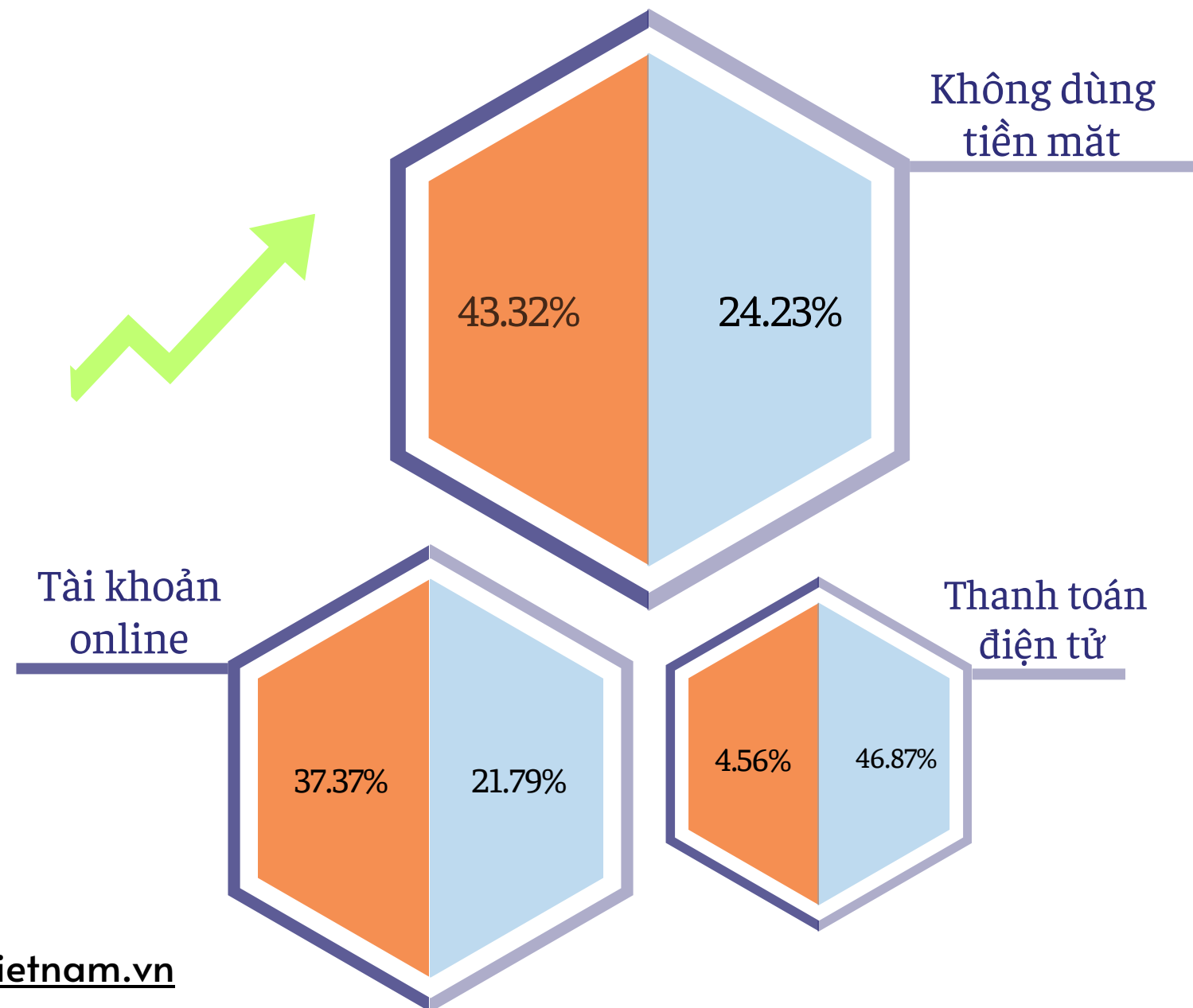
Omni - AI Assitant



- **Thực hiện giao dịch và truy vấn ngân hàng:** chuyển tiền, tra cứu, nhắc nợ, tư vấn tài chính,...
- **Hiểu bối cảnh cá nhân:** “mẹ”, “như tháng trước”, ...
- **Tối ưu trải nghiệm nhưng vẫn an toàn:** xác nhận thông minh, cảnh báo rủi ro, ...



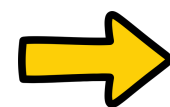
Tăng trưởng 9 tháng đầu năm 2025 so với 2024 cùng kỳ đối với hành động không dùng tiền mặt để thanh toán về khối lượng và giá trị



Theo vietnam.vn

Khối lượng

Giá trị



Khi ngân hàng số phát triển mạnh, thì nhu cầu về trải nghiệm nhanh gọn - ít thao tác - dễ sử dụng

Khách hàng mục tiêu



Người dùng mobile banking thường xuyên



Người bận rộn, cần giao dịch nhanh, ít thao tác



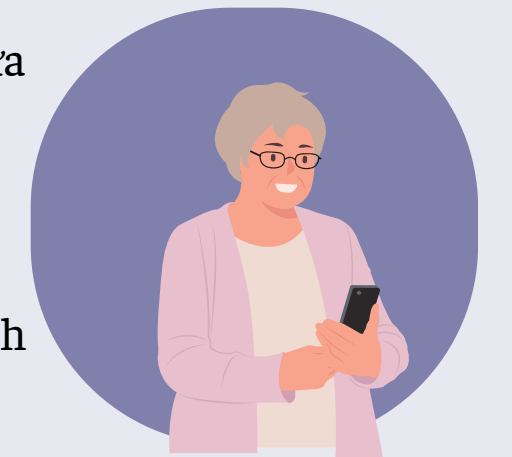
Người có các giao dịch lặp đi lặp lại nhiều lần



Người lớn tuổi hoặc người chưa quen chuỗi thao tác phức tạp của ngân hàng số



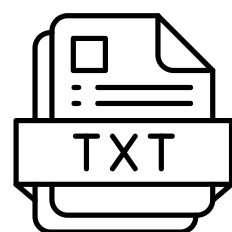
Khách hàng cần trợ lý tài chính cá nhân dễ sử dụng



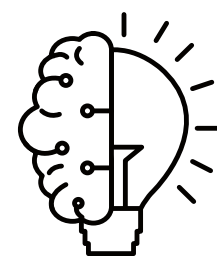


04

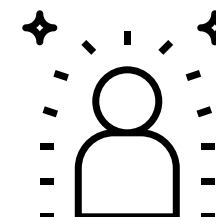
Giải pháp và Luồng hoạt động

HACK<CX> TOGETHER
ONE LAST TOKEN

Câu lệnh



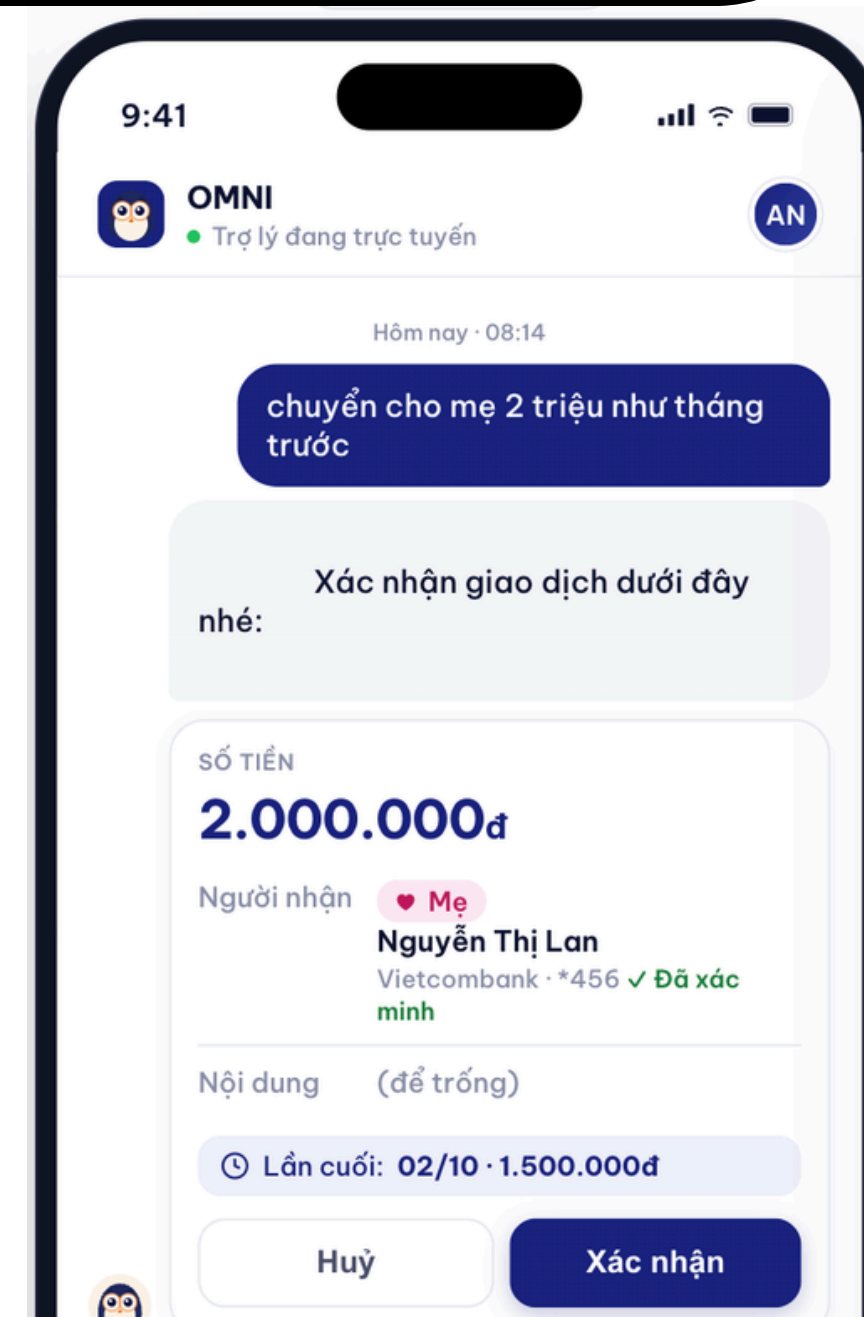
Hiểu ý định

Trích xuất
thông tinHiểu ngữ cảnh
cá nhânKiểm tra
xác nhậnThực thi
giao dịch**Input:**Gửi cho mẹ tiền sinh hoạt như
tháng trước

Hệ thống suy ra:

**Ý định:** Chuyển tiền**Người nhận:** “mẹ” → Nguyễn Thị Lan**Tham chiếu:**
“tiền sinh hoạt như tháng trước”
→ lịch sử giao dịch**Số tiền:** “5 triệu” → 5.000.000đ**Tiếp theo:** đưa màn hình xác nhận

Hiểu người dùng đang muốn làm gì chứ không chỉ là hiểu câu chữ từ yêu cầu của người dùng

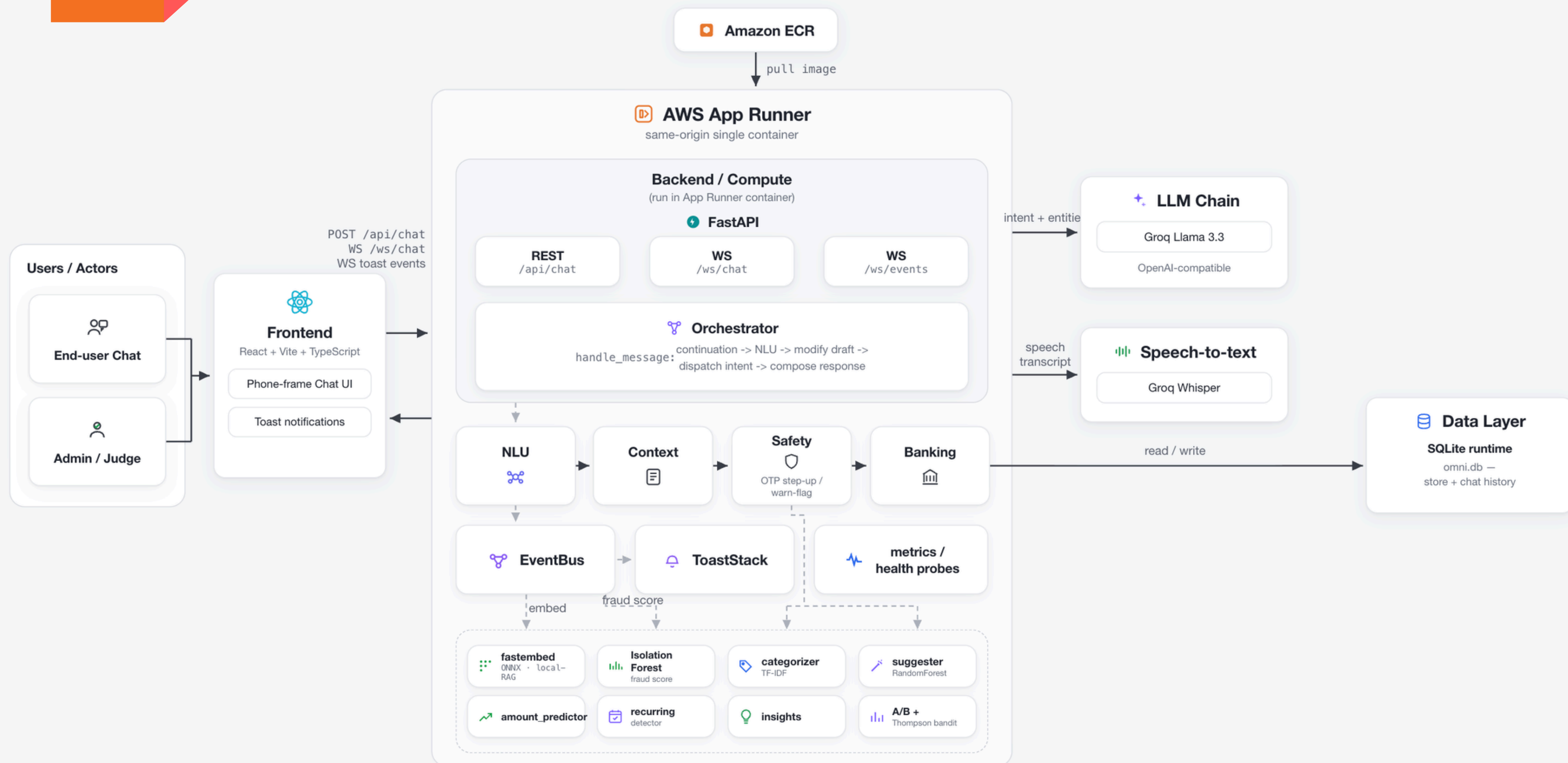




05

Kiến trúc và công nghệ dự kiến

HACK<CX>TOGETHER
ONE LAST TOKEN





Omni

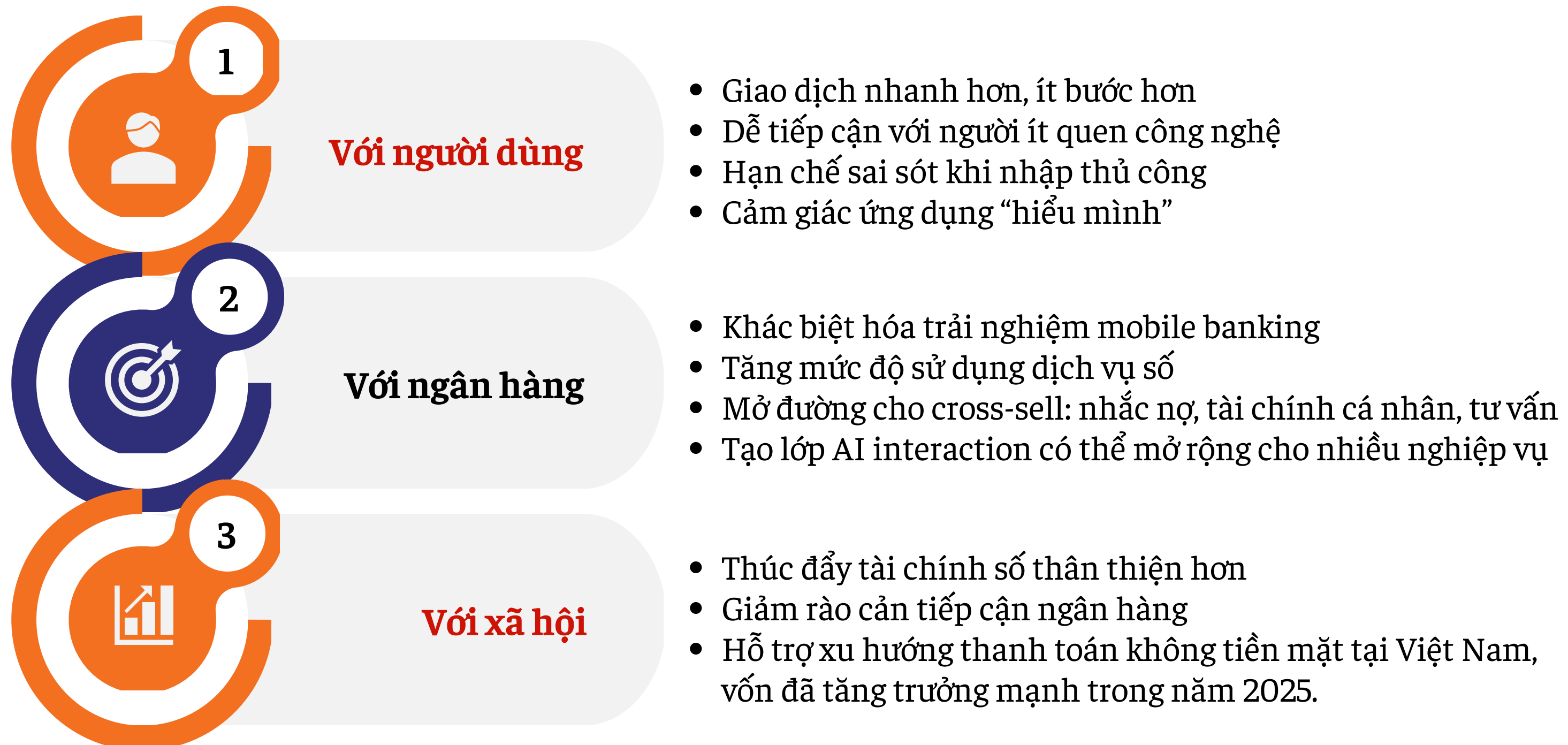
Trợ lý ngân hàng AI tiếng Việt

Omni — chỉ cần nói, tiền tự đến đúng người.

Trợ lý ngân hàng AI tiếng Việt biến mọi giao dịch rườm rà thành một câu trò chuyện: bạn nói theo cách tự nhiên nhất, Omni hiểu ý, lo phần còn lại — an toàn tuyệt đối.



Một trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, một lợi thế mới cho ngân hàng





591k+
giao dịch



1000
đối tượng giao dịch



6 tháng
lịch sử giao dịch

Dữ liệu	Mục đích sử dụng
Dữ liệu giao dịch giả lập 6 tháng (btc cung cấp)	Là nguồn chính để tạo lịch sử giao dịch cho app
Dữ liệu người nhận	Tạo danh bạ chuyển tiền, alias như “mẹ”, “anh Minh”, “tiền nhà”
Dữ liệu demo tự thêm	Làm rõ các tình huống demo: Netflix, Spotify, tiền nhà, phòng gym, chuyển tiền bất thường
Dữ liệu NAPAS/tài khoản ngân hàng	Giả lập kiểm tra người nhận và tài khoản chuyển khoản
Dữ liệu public benchmark	Dùng để kiểm thử model, không phải dữ liệu chạy demo chính



KẾT LUẬN

AI chatbot hỗ trợ

Lớp giao tiếp tự nhiên
giữa khách hàng và ngân hàng

**Giao dịch nhanh
như nhắn tin**

Thực hiện thao tác
đơn giản, tức thì.

**Hiểu ngữ cảnh
cá nhân**

Nhận diện ý định và
ngữ cảnh chính xác.

**Vấn đảm bảo
chính xác và an toàn**

Quy tắc & kiểm soát
bảo vệ giao dịch.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN



Hiểu ngữ cảnh sâu hơn

Hiểu ý định ngầm và thói quen dài hạn của từng người.
Phân biệt 'gửi tiền nhà' là mẹ hay vợ tùy thời điểm.
Hiểu câu nói lửng, sửa ý giữa chừng, hay nhắc lại giao dịch cũ.
Mục tiêu: người dùng nói càng tự nhiên, hệ thống càng đoán đúng.



Tối ưu chi phí vận hành

Ưu tiên luật và mô hình chạy cục bộ trước, chỉ gọi LLM khi thật sự cần.
Phần lớn câu lệnh lặp lại được xử lý bằng tầng nhẹ, gần như miễn phí.
Chỉ các trường hợp khó mới dùng mô hình mạnh.
Càng nhiều người dùng, chi phí trên mỗi giao dịch càng giảm.



Siết chặt nghiệp vụ ngân hàng

Phản ánh đúng nghiệp vụ thật: chuyển nội bộ, liên ngân hàng, theo lịch.
Xử lý tình huống biên: số dư không đủ, vượt hạn mức, người nhận trùng tên.
Bước xác nhận và cảnh báo bám sát quy trình ngân hàng thực tế.
Sự tiện lợi của hội thoại không đánh đổi bằng độ chính xác nghiệp vụ.



THANK YOU
FOR
YOUR
CONSIDERATION !

~Omni~